



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Ammonium Persulfate
修订日期 25-3月-2024
修订编号 1.2

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 Ammonium Persulfate
目录编号 1610700, 1610754, 1610702, 1610700EDU

化学品英文名 Ammonium persulfate

其他辨识方法

UN/ID编号 UN1444
CAS 号 7727-54-0
纯物质 / 混合物 物质

供应商信息

公司总部	制造商	法人/联系地址
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中国上海市杨浦区荆州路168号安联大厦 601室, 200082

技术服务 86 800 820 5567
Sales.China@bio-rad.com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 实验室化学品

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

腐蚀性 – 造成不可逆的眼睛 (和皮肤) 损伤 有造成严重眼损伤的风险 可能导致过敏性呼吸道反应 可能导致皮肤过敏反应 氧化剂		
外观与性状 结晶	物理状态 固体	气味 无气味

GHS危险性类别

氧化性固体	类别3
急性毒性 – 经口	类别4
急性毒性 – 吸入 (粉尘/烟雾)	类别4
皮肤腐蚀/刺激	类别1
严重眼损伤/眼刺激	类别1
呼吸致敏	类别1
皮肤致敏	类别1
特异性靶器官毒性 – 一次接触	类别3
危害水生环境 – 急性危害	类别3

标签要素



信号词

危险

危险性说明

可加剧燃烧；氧化剂
吞咽有害
吸入有害
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
可能导致皮肤过敏反应
可能造成呼吸道刺激
对水生生物有害

防范说明

预防措施

作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
只能在室外或通风良好之处使用
不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
如通风不足，须戴呼吸防护装置
受沾染的工作服不得带出工作场地
避免释放到环境中

远离热源/火花/明火/热表面及其他点火源。禁止吸烟

事故响应

立即呼叫解毒中心或医生

如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势

如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

立即呼叫解毒中心或医生

如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

沾染的衣服清洗后方可重新使用

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

立即呼叫解毒中心或医生

如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

漱口

不得诱导呕吐

火灾时：使用水喷雾进行灭火

安全储存

存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

处置内装物 / 容器按照地方/区域/国家/国际规章

物理和化学危险

促进燃烧(氧化剂)。与易燃物接触时可造成火灾和爆炸。被本产品污染的任何材料(如衣物)容易被点燃并剧烈燃烧 – 火灾危险增加。

健康危害

急性健康影响：有害。接触物质的影响(吸入、吞咽或皮肤接触)可能会有延迟性。接触可能造成皮肤与眼睛灼伤。有造成严重眼损伤的风险。视力受损。过敏反应(致敏物)。过敏反应的症状可能包括皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、头晕、胸闷、胸口痛、肌肉痛或发红。征兆和症状可能包括咳嗽、气喘、窒息和呼吸困难。

慢性影响：不适用。

环境危害

本物质为水污染物。应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。减少用水以防止环境污染

不导致分类的其他危害

不适用

第3部分：成分/组成信息

物质

CAS 号7727-54-0

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CAS 号
过硫酸铵	50 - 100	7727-54-0

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议	向现场的医生出示此安全技术说明书。 需要立即就医。
吸入	转移至空气新鲜处。 如果呼吸停止，请进行人工呼吸。 立即就医治疗。 如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。 如果呼吸困难，（由受过训练的人员）给氧。 可能会出现迟发性肺水肿。 立即求医/就诊。 可能导致过敏性呼吸道反应。 避免直接接触皮肤。使用屏障进行嘴对嘴人工呼吸。
眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要揉搓患处。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即求医/就诊。
皮肤接触	如沾染衣服:立即用大量清水冲洗沾染的衣服和皮肤，然后脱掉衣服。 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 立即求医/就诊。 可能导致皮肤过敏反应。
食入	不得诱导呕吐。 清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 立即求医/就诊。 可能导致过敏反应。
最重要的症状和健康影响	烧灼感。 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 咳嗽和/或气喘。 瘙痒。 皮疹。 麻疹。 呼吸困难。
对应急响应人员的建议	确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。 使用所需的个人防护装备。 更多信息请参考第8部分。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 避免直接接触皮肤。 使用屏障进行嘴对嘴人工呼吸。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
对医生的特别提示	本品是腐蚀性物质。禁止洗胃或催吐。应当检查胃或食管是否穿孔。请勿使用化学解毒剂。可能发生声门水肿引起的窒息。可能发生血压显著降低，并伴随湿性啰音、泡沫样痰和高血压。 可能引起易感人群过敏。 对症治疗。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂	使用水。不要使用干化学品或泡沫。CO 2 或哈龙可能只能提供有限的控制。 从远处用水淹没火灾区域。 如果你能做到没有风险将容器移离火灾区域。 大量的水冷却容器直至火灾被扑灭。
不适用灭火剂	干粉。 泡沫。
特别危险性	在火场中这些物质会加剧燃烧。 有些在受热或处于火场中时可能会发生爆炸性分解反应。 可能点燃可燃物(木质纸、油、衣物等)。 灭火废水可能引起火灾或爆炸危险。 本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 本品是致敏物或含有致敏物。 吸入和皮肤接触可能引起过敏。 皮肤接触可能引起过敏。
消防人员特殊防护措施	消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。 如果货物已受热，不要移动货物或车辆。 氧化剂。 可能点燃可燃物(木质纸、油、衣物等)。 如果你能做到没有风险将容器移离火灾区域。 从最大的距离灭火或使用无人软管支架、遥控水枪喷嘴灭火。 始终远离被火灾吞噬的罐体。 对于大规模火灾，使用无人软管支架或遥控水枪喷嘴灭火；如无法做到，从火灾区域撤出并让火燃烧。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施

确保足够的通风。避免接触皮肤、眼睛或衣物。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。消除所有火源(在紧邻区域禁止吸烟，禁明火、火花或火焰)。不要接触损坏的容器或溢出材料，除非穿戴适当的防护衣物。更多信息请参考第8部分。如不会产生风险，应阻止泄漏。注意！腐蚀性材料。使用所需的个人防护装备。避免产生粉尘。不要吸入粉尘。

其他信息

保持可燃物(木材、纸张、油等)远离溢出物。不要让水进入容器内。对该区域进行通风。请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议

使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施

防止进入水道、下水道、地下室或有限空间。不得冲入地表水或污水排放系统。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。防止产品进入下水道。不得排放到环境中。不允许进入土壤/底土。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

如不会产生风险，应阻止泄漏。用干土、干砂或其他不可燃性材料覆盖，随后使用塑料膜以尽量减少传播或接触到雨水。用洁净的铲子将物质转移至洁净、干燥的容器并轻轻盖住；将容器从溢出区域移出。用大量的水冲洗泄漏区域。防止产品进入下水道。用塑料膜或防水布覆盖溢出粉末以尽量减少传播并保持粉末干燥。

防止发生次生灾害的预防措施

遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分：操作处置与储存

操作处置

使用个人防护装备。避免接触皮肤、眼睛或衣物。远离热源/火花/明火/热表面及其他点火源。禁止吸烟。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。脱掉被污染的衣服和鞋子。依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。通风不良时，佩带适当的呼吸装置。仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品。脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。给排放处设置排气通风。避免吸入蒸气或烟雾。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。受沾染的工作服不得带出工作场地。建议定期清洁设备、工作区域和衣服。在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。避免接触皮肤、眼睛或衣物。佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。

储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。保存在做了适当标签的容器中。切勿靠近可燃物存放。按照特定国家法规储存。按照当地法规储存。避免儿童触及。防潮。存放处须加锁。远离其他材料存放。根据产品和标签说明进行存储。

禁配物

有机物。可燃物。烃类。酸类。碱。氧化剂。

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

组分	中国	ACGIH TLV
过硫酸铵 - 7727-54-0	-	TWA: 0.1 mg/m³ Persulfate

注释术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质

监测方法

未找到适用的信息。

工程控制

淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

眼面防护	紧密密封的护目镜。脸部防护罩。
皮肤和身体防护	穿戴适当的防护服。 长袖衫。 耐化学药品的围裙。 穿防火/阻燃服。
手防护	戴适当手套。 防渗透手套。
呼吸系统防护	在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。
一般卫生注意事项	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。 受沾染的工作服不得带出工作场地。 建议定期清洁设备、工作区域和衣服。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观与性状	结晶	
颜色	白色	
物理状态	固体	
气味	无气味	
气味阈值	无资料	
性质	值	备注 • 方法
pH值	1.5	
熔点 / 凝固点	160 °C	
初沸点和沸程	无资料	未知
闪点	无资料	未知

蒸发速率	无资料	未知
易燃性	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知
相对蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	可溶于水	
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知
其他信息		
爆炸性	不适用	
氧化性	不适用	

第10部分：稳定性和反应性

稳定性	可能引起燃烧或爆炸；强氧化剂。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
反应性	氧化剂。
对机械冲击敏感	无。
对静电放电敏感	是。
应避免的条件	热源、明火和火花。 禁配物。 长期暴露于空气或湿气中。 过热。
禁配物	有机物。 可燃物。 烃类。 酸类。 碱。 氧化剂。
危险的分解产物	基于所提供的信息，未知。

第11部分：毒理学信息

急性毒性
毒性数值计算
无资料
急性毒性未知
组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
过硫酸铵	= 495 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 2.95 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激	基于成分数据的分类。引起灼伤。
严重眼损伤/眼刺激	基于成分数据的分类。有造成严重眼损伤的风险。引起灼伤。
呼吸或皮肤过敏	吸入可能引起过敏。皮肤接触可能引起过敏。
生殖细胞突变性	基于现有数据，不符合分类标准。
致癌性	基于现有数据，不符合分类标准。
生殖毒性	基于现有数据，不符合分类标准。
特异性靶器官系统毒性(一次接触)	可能造成呼吸道刺激。
特异性靶器官系统毒性(反复接触)	基于现有数据，不符合分类标准。
吸入危害	基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性对水生生物有害。

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
过硫酸铵	-	LC50: =103mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =76.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =323mg/L (96h, Poecilia reticulata)	EC50: =120mg/L (48h, Daphnia magna)

持久性和降解性	无资料。
潜在的生物累积性	无资料。
土壤中的迁移性	无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品	不得排放到环境中。按照当地规定处理。按照环境法规处置废弃物。
污染包装物	不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG	
UN编号或ID编号	UN1444
联合国运输名称	AMMONIUM PERSULPHATE
说明	UN1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III
联合国危险性分类	5.1
包装类别	III
海洋污染物	NP
EmS-No	F-A, S-Q
依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货运输	无资料

IATA	
UN编号或ID编号	UN1444
联合国运输名称	Ammonium persulphate
说明	UN1444, Ammonium persulphate, 5.1, III
联合国危险性分类	5.1
包装类别	III
特殊规定	A803
ERG 代码	5L

中国	
UN编号或ID编号	UN1444
联合国运输名称	AMMONIUM PERSULPHATE
联合国危险性分类	5.1
包装类别	III
说明	UN1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录：已列入。 化学品危害。
职业病目录：已列入。 职业性中毒。

组分	类别
过硫酸铵	化学品危害

危险化学品安全管理条例
危险化学品目录

下表显示高于相关阈值而被列入的成

分。 确保符合许可证要求。 浓度或
浓度范围(质量分数, %) 100

组分	危险化学品目录
过硫酸铵	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

类别

氧化剂

临界量(T)

200

重点监管的危险化学品名录

不适用

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录

不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录

不适用

新化学物质环境管理办法

IECSC - 中国现有化学物质名录

与供应者联络，取得库存遵从状态。

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分：其他信息

编制人

Bio-Rad 实验室，环境健康与安全

修订日期

25-3月-2024

修订说明

调整格式并更新现有信息。

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分：接触控制/个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
上限	最大限值	*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
C	致癌物		

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局(EFSA)
EPA (环境保护局)
急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂，杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品

食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署 (NICNAS)
NIOSH (国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus (NLM CIP) 的国家图书馆
国家医学图书馆PubMed数据库 (NLM PUBMED)
国家毒理学计划 (NTP)
新西兰化学分类和信息数据库 (CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
RTECS (化学物质毒性影响数据库)
世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束